B. 提高许多；
C. 有所提高；
D. 不确定。

2．与素混凝土梁相比，钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力（　　）。
A. 提高不多；
B. 提高许多；
C. 完全相同；
D. 不确定。

3．与素混凝土梁相比，适量配筋的钢混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（　　）。
A. 均提高很多；
B. 承载力提高很多，抗裂提高不多；
C. 抗裂提高很多，承载力提高不多；
D. 均提高不多；

4．钢筋混凝土梁在正常使用情况下（　　）。
A．通常是带裂缝工作的；
B．一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
C．一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；
D．通常是无裂缝的。

5．钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（　　）。
A.防火、防锈；
B.混凝土对钢筋的握裹及保护；
C.混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近；
D.钢筋抗拉而混凝土抗压。

绪论单选题答案

B A B A C

第 1 章 钢筋和混凝土的力学性能

1．混凝土若处于三向应力作用下，当（　　）。
A.横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；
B.横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；
C.三向受压会降低抗压强度；
D.三向受压能提高抗压强度；

2．混凝土的弹性模量是指（　　）。
A.原点弹性模量；B.切线模量；C.割线模量；D.变形模量；

3．混凝土强度等级由 150mm 立方体抗压试验，按（　　）确定。
A.平均值 μ_{fcu}；B. $\mu_{fcu}-1.645\sigma$ ；C. $\mu_{fcu}-2\sigma$ ；D. $\mu_{fcu}-\sigma$；

4．规范规定的受拉钢筋锚固长度 l_a 为（　　）。
A．随混凝土强度等级的提高而增大；
B．随钢筋等级提高而降低；
C．随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大；
D．随混凝土及钢筋等级提高而减小；

5．属于有明显屈服点的钢筋有（　　）。
A．冷拉钢筋 ；B．钢丝；C．热处理钢筋；D．钢绞线。

6．钢材的含碳量越低，则（　　）。
A．屈服台阶越短，伸长率也越短，塑性越差；
B．屈服台阶越长，伸长率越大，塑性越好；

C．强度越高，塑性越好；

D．强度越低，塑性越差。

7．钢筋的屈服强度是指（　　）。

A.比例极限；B.弹性极限；C.屈服上限；D.屈服下限。

8．规范确定 $f_{cu,k}$ 所用试块的边长是（　　）。

A．150 mm；B．200 mm；C．100mm；D．250 mm。

9．混凝土强度等级是由（　　）确定的。

A．$f_{cu,k}$；B．f_{ck} ；C．f_{cm} ；D．f_{tk} 。

10．边长为100mm的非标准立方体试块的强度换算成标准试块的强度，则需乘以换算系数（　　）。

A．1.05 ；B．1.0 ；C．0.95 ；D．0.90 。

第1章　钢筋和混凝土的力学性能单选题答案

D A B C A B D A A.C B

第3章　轴心受力构件承载力

1.　　钢筋混凝土轴心受压构件，稳定系数是考虑了（　　）。

A．初始偏心距的影响；

B．荷载长期作用的影响；

C．两端约束情况的影响；

D．附加弯矩的影响。

2.　　对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱，以支承条件为（　　）时，其轴心受压承载力最大。

A．两端嵌固；

B．一端嵌固，一端不动铰支；

C．两端不动铰支；

D．一端嵌固，一端自由；

3.　　钢筋混凝土轴心受压构件，两端约束情况越好，则稳定系数（　　）。

A．越大；B．越小；C．不变；D.变化趋势不定。

4.　　一般来讲，其它条件相同的情况下，配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比，前者的承载力比后者的承载力（　　）。

A．低；B．高；C．相等；D.不确定。

5.　　对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋，其原因是（　　）。

A．这种柱的承载力较高；

B．施工难度大；

C．抗震性能不好；

D．这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低，螺旋箍筋作用不能发挥；

6.　　轴心受压短柱，在钢筋屈服前，随着压力而增加，混凝土压应力的增长速率（　　）。

A．比钢筋快；B．线性增长；C．比钢筋慢；D.与钢筋相等。

7.　　两个仅配筋率不同的轴压柱，若混凝土的徐变值相同，柱A配筋率大于柱B，则引起的应力重分布程度是（　　）。

A．柱A=柱B；B．柱A>柱B；C．柱A<柱B；D.不确定。

8.　　与普通箍筋的柱相比，有间接钢筋的柱主要破坏特征是（　　）。

A．混凝土压碎，纵筋屈服；

B．混凝土压碎，钢筋不屈服；

C．保护层混凝土剥落；

D．间接钢筋屈服，柱子才破坏。

9.　　螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于 f_c 是因为（　　）。

A．螺旋筋参与受压；

B．螺旋筋使核心区混凝土密实；

C．螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形；

D．螺旋筋使核心区混凝土中不出现内裂缝。

10. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变，应该（ ）。

A．采用高强混凝土；

B．采用高强钢筋；

C．采用螺旋配筋；

D．加大构件截面尺寸。

11. 规范规定：按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的 1.5 倍，这是为（ ）。

A．在正常使用阶段外层混凝土不致脱落

B．不发生脆性破坏；

C．限制截面尺寸；

D．保证构件的延性 A。

12. 一圆形截面螺旋箍筋柱，若按普通钢筋混凝土柱计算，其承载力为 300KN,若按螺旋箍筋柱计算，其承载力为 500KN,则该柱的承载力应示为（ ）。

A．400KN；B．300KN；C．500KN；D．450KN。

13. 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中，箍筋的作用主要是（ ）。

A．抵抗剪力；

B．约束核心混凝土；

C．形成钢筋骨架，约束纵筋，防止纵筋压曲外凸；

D．以上三项作用均有。

第 3 章　轴心受力构件承载力单选题答案

D A A B D C B D C C A D C

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1.（ ）作为受弯构件正截面承载力计算的依据。

A．Ⅰa状态；B．Ⅱa状态；C．Ⅲa状态；D．第Ⅱ阶段。

2.（ ）作为受弯构件抗裂计算的依据。

A．Ⅰa状态；B．Ⅱa状态；C.Ⅲa状态；D.第Ⅱ阶段。

3.（ ）作为受弯构件变形和裂缝验算的依据。

A．Ⅰa状态；B．Ⅱa状态；C.Ⅲa状态；D.第Ⅱ阶段。

4．受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据哪种破坏形态建立的（ ）。

A．少筋破坏；

B．适筋破坏；

C．超筋破坏；

D．界限破坏。

5．下列那个条件不能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限（ ）。

A．$\xi \le \xi_b$；B．$x \le \xi_b h_0$；C．$x \le 2a_s'$；D．$\rho \le \rho_{\max}$。

6．受弯构件正截面承载力计算中，截面抵抗矩系数α_s取值为：（ ）。

A．$\xi(1-0.5\xi)$；B．$\xi(1+0.5\xi)$；C．$1-0.5\xi$；D．$1+0.5\xi$。

7．受弯构件正截面承载力中，对于双筋截面，下面哪个条件可以满足受压钢筋的屈服（ ）。

A．$x \le \xi_b h_0$；B．$x > \xi_b h_0$；C．$x \ge 2a_s'$；D．$x < 2a_s'$。

8．受弯构件正截面承载力中，T 形截面划分为两类截面的依据是（ ）。

A．计算公式建立的基本原理不同；

B．受拉区与受压区截面形状不同；

C．破坏形态不同；

D. 混凝土受压区的形状不同。

9. 提高受弯构件正截面受弯能力最有效的方法是（　　）。

A. 提高混凝土强度等级；

B. 增加保护层厚度；

C. 增加截面高度；

D. 增加截面宽度；

10. 在 T 形截面梁的正截面承载力计算中，假定在受压区翼缘计算宽度范围内混凝土的压应力分布是（　　）。

A. 均匀分布；

B. 按抛物线形分布；

C. 按三角形分布；

D. 部分均匀，部分不均匀分布；

11. 混凝土保护层厚度是指（　　）。

A. 纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离；

B. 纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离；

C. 箍筋外表面到混凝土表面的距离；

D. 纵向钢筋重心到混凝土表面的距离；

12. 在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算中，若 $x \le 2a_s'$，则说明（　　）。

A. 受压钢筋配置过多；

B. 受压钢筋配置过少；

C. 梁发生破坏时受压钢筋早已屈服；

D. 截面尺寸过大；

第 4 章　受弯构件正截面承载力单选题答案

C A D B C A C D C A B C(A?)

第 5 章　受弯构件斜截面承载力

1. 对于无腹筋梁，当 $1<\lambda<3$ 时，常发生什么破坏（　　）。

A. 斜压破坏；B. 剪压破坏；C. 斜拉破坏；D. 弯曲破坏。

2. 对于无腹筋梁，当 $\lambda<1$ 时，常发生什么破坏（　　）。

A. 斜压破坏；B. 剪压破坏；C. 斜拉破坏；D. 弯曲破坏。

3. 对于无腹筋梁，当 $\lambda>3$ 时，常发生什么破坏（　　）。

A. 斜压破坏；B. 剪压破坏；C. 斜拉破坏；D. 弯曲破坏。

4. 受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据（　　）破坏形态建立的。

A. 斜压破坏；B. 剪压破坏；C. 斜拉破坏；D. 弯曲破坏。

5. 为了避免斜压破坏，在受弯构件斜截面承载力计算中，通过规定下面哪个条件来限制（　　）。

A. 规定最小配筋率；B. 规定最大配筋率；

C. 规定最小截面尺寸限制；规定最小配箍率。

6. 为了避免斜拉破坏，在受弯构件斜截面承载力计算中，通过规定下面哪个条件来限制（　　）。

A. 规定最小配筋率；B. 规定最大配筋率；

C. 规定最小截面尺寸限制；规定最小配箍率。

7. M_R 图必须包住 M 图，才能保证梁的（　　）。

A. 正截面抗弯承载力；

B. 斜截面抗弯承载力；

C. 斜截面抗剪承载力；

D. 正、斜截面抗弯承载力。

8.《混凝土结构设计规范》规定，纵向钢筋弯起点的位置与按计算充分利用该钢筋截面之间的距离，不应小于（　　）。

A．$0.3h_0$；　B．$0.4h_0$；　C．$0.5h_0$；　D．$0.6h_0$．

9.《混凝土结构设计规范》规定，位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率，对于梁、板类构件，不宜大于（　　）。

A.25%；　B.50%；　C.75%；　D.100%。

10.《混凝土结构设计规范》规定，位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率，对于柱类构件，不宜大于（　　）。

A.25%；　B.50%；　C.75%；　D.100%。

第 5 章　受弯构件斜截面承载力单选题答案

B A C B C D A C A B

第 6 章　受扭构件承载力

1．钢筋混凝土受扭构件中受扭纵筋和箍筋的配筋强度比$0.6<\zeta<1.7$说明，当构件破坏时，（　　）。

A．纵筋和箍筋都能达到屈服；

B．　仅箍筋达到屈服；

C．　仅纵筋达到屈服；

D．纵筋和箍筋都不能达到屈服。

2．在钢筋混凝土受扭构件设计时，《混凝土结构设计规范》要求，受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应（　　）。

A．不受限制；

B．　$1.0<\zeta<2.0$；

C．　$0.5<\zeta<1.0$；

D．$0.6<\zeta<1.7$。

3.《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是：（　　）。

A．　混凝土和钢筋均考虑相关关系；

B．　混凝土和钢筋均不考虑相关关系；

C．　混凝土不考虑相关关系，钢筋考虑相关关系；

D．　混凝土考虑相关关系，钢筋不考虑相关关系。

4.钢筋混凝土 T 形和 I 形截面剪扭构件可划分为矩形块计算，此时（　　）。

A．腹板承受全部的剪力和扭矩；

B．翼缘承受全部的剪力和扭矩；

C．剪力由腹板承受，扭矩由腹板和翼缘共同承受；

D．扭矩由腹板承受，剪力由腹板和翼缘共同承受。

第 6 章　受扭构件承载力单选题答案

A A D D C；

第 7 章　偏心受力构件承载力

1．偏心受压构件计算中，通过哪个因素来考虑二阶偏心矩的影响（　　）。

A．e_0；　B.e_a；　C.e_i；　D.η。

2．判别大偏心受压破坏的本质条件是：（　　）。

A．$\eta e_i>0.3h_0$；B．$\eta e_i<0.3h_0$；C．$\xi<\xi_B$；D．$\xi>\xi_B$。

3．由N_u-M_u相关曲线可以看出，下面观点不正确的是：（　　）。

A．小偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小；

B．大偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小；

C．界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值；

D．对称配筋时，如果截面尺寸和形状相同，混凝土强度等级和钢筋级别也相同，但配筋数量不同，则在界限破坏时，它们的 N_u 是相同的。

4．钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是：（　　）。

A．远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

B．近侧钢筋受拉屈服，随后远侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

C．近侧钢筋和混凝土应力不定，远侧钢筋受拉屈服；

D．远侧钢筋和混凝土应力不定，近侧钢筋受拉屈服。

5．一对称配筋的大偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（　　）。

A．$M=500kN\cdot m \quad N=200kN$；

B．$M=491kN\cdot m \quad N=304kN$；

C．$M=503kN\cdot m \quad N=398kN$；

D．$M=-512kN\cdot m \quad N=506kN$。

6．一对称配筋的小偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（　　）。

A．$M=525kN\cdot m \quad N=2050kN$；

B．$M=520kN\cdot m \quad N=3060kN$；

C．$M=524kN\cdot m \quad N=3040kN$；

D．$M=525kN\cdot m \quad N=3090kN$。

7．偏压构件的抗弯承载力（　　）。

A．随着轴向力的增加而增加；

B．随着轴向力的减少而增加；

C．小偏压时随着轴向力的增加而增加；

D．大偏压时随着轴向力的增加而增加。

8．钢筋混凝土偏心受拉构件，判别大、小偏心受拉的根据是（　　）。

A.　截面破坏时，受拉钢筋是否屈服；

B.　截面破坏时，受压钢筋是否屈服；

C.　受压一侧混凝土是否压碎；

D.　纵向拉力 N 的作用点的位置。

9．对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法错误的是（　　）。

A.　如果 $\xi > \xi_b$，说明是小偏心受拉破坏；

B.　小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担；

C.　大偏心构件存在混凝土受压区；

D.　大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力 N 的作用点的位置。

第 7 章　偏心受压构件承载力单选题答案

D C B A A D D.D　A；

三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明。每题 8 分。）绪　论

1．　什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？

2．钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么？

3.混凝土结构有哪些优缺点？

4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

第 2 章　钢筋和混凝土的力学性能

1．软钢和硬钢的区别是什么？设计时分别采用什么值作为依据？

2．我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种？我国热轧钢筋的强度分为几个等级？

3．在钢筋混凝土结构中，宜采用哪些钢筋？